

N 体関係波閉鎖系における状態の自発的分裂の開始と帰結の三分類

生成子の凍結解除だけで親状態は種振幅に依らない率で指数的に崩れ、帰結は拡大・有界混合・回帰へ分かれる——スケール無名性公理の導入と、分裂停止の接続課題

著者: 木原 範昭 ORCID: 0009-0004-6753-4020 日付: 2026 年 7 月 22 日 Version DOI: 10.5281/zenodo.21486234 Concept DOI: 10.5281/zenodo.21486233 位置づけ: 「次元の生成構造」シリーズ・第 5 論文 v1

要旨

第 4 論文 [3] の定理 5 は、固定生成子のもとで閉鎖量もエネルギー様量も回転平面間を移動しないこと——状態の自発的分裂に対する no-go——を確立した (帰結 16.5・16.6 [1])。本稿はこの no-go を出発境界として、次の問いに答える。

複数の波は、閉鎖条件のもとで自発的に分裂しうるか。分裂するなら、その後の帰結は分類できるか。

問いを正確に置くため、最初に二つの層を分ける。閉鎖 $\sum_k x_k^2 = 0$ は分解の項数 $\mathcal{N}$ に何の制約も課さない——任意の項 X_p^2 は複素数の範囲でいつでも $Y_1^2 + Y_2^2$ に書き換えられ (常に可解・解は連続無限)、 $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N} + 1$ への障害は公理側に存在しない。波の数は系の内部で決まらず、**存在の層に天井はない ($\mathcal{N}$ は飽和しない)**。記号を分ける: $\mathcal{N}$ は分解の項数 (存在の層)、 N は本稿のモデルパラメータである体の数 (表現の構造仕様、平坦表示での項数は関係波数 M) である。したがって本稿が測るのは存在の層での「分裂の許可」ではない。測るのは**読出しの層**——レジスタ配分・活性平面・凍結——の力学である。シリーズで有限に見える構造 (生成子ランクの $O(N)$ 頭打ち [2]、空間方向の 3 飽和 [2]、レジスタ凍結 [3]、本稿の帰結分類) はすべて読出しの飽和であって、存在の有限性ではない。

三つの準備を行う。第一に、スケール無名性を公理 0.5 として導入する。系の関係・更新則・読出しはいかなる絶対スケールも参照してはならず、すべての構成は $Z \rightarrow \lambda Z$ ($\lambda \in \mathbb{C}^*$) のもとで共変でなければならない。これは公理 0 (無名性) と同格の証明不能な形成規則であり、公理 1 の零二乗和閉鎖の右辺零は、族 $\sum x_n^2 = c$ の中でこの公理と両立する唯一の選択である。第二に、閉鎖球面を保存する滑らかな力学は $\dot{X} = K(X)X$ (K 反対称) の形で尽くされることを示す (定理 2)。固定生成子はその特殊例 $K(X) = K_0$ にすぎず、「分裂を可能にする最小拡張」の探索空間はこれで閉じる。第三に、モデル内在の最小拡張として、位相差正弦生成子 $K_{ef} = A_{ef} \sin(\theta_f - \theta_e)$ を毎ステップ現在の位相 $\arg Z(\tau)$ から再構成する (凍結解除)。この生成子は位相差のみの関数なので零次同次であり、公理 0.5 を無調整で満たす。

自発性は操作的に定義する。親状態が力学的に不安定であること、すなわち任意に小さい摂動が摂動振幅に依らない固有率で指数成長することである。親状態の構成では二つの構造が確定した。実係数の平面内状態は全成分位相が共線となり正弦生成子が厳密に消えるため (定理 4)、自己無撞着な親は円偏波固有モード $v = (p + iq)/\sqrt{2}$ に限られ、固有モードは共通位相回転だけで進むため厳密な周期軌道になる (命題 1、数値検証: 1 周期の生成子変動 9.2×10^{-14})。さらに数値的知見として、自己無撞着な親の生成子は rank 2 (回転平面が一つ) であり、残り $M - 2$ 次元は静的な核となる。

数値実験 ($N = 4$, $M = 6$, 種振幅 $\delta = 10^{-2} \sim 10^{-5}$ 各 6 試行, 4320 ステップ。休眠種は核内の実正規直交対から $g = (u + iw)/\sqrt{2}$ と構成し $g^T g = 0$ 厳密、初期状態は $|Z^T Z| \leq 3.2 \times 10^{-13}$ の零閉鎖を満たす)

で、自発性の三基準がすべて成立した。休眠フラクシオン $f(\tau)$ の初期指数成長率は δ の 3 桁にわたり中央値 $3.78 \times 10^{-2} \sim 3.80 \times 10^{-2}/\text{step}$ で不変、絶対閾値到達時刻は $\log(1/\delta)$ に線形（1 桁あたり約 84 ステップ）、相対閾値到達時刻は δ 非依存（約 84 ステップ）だった（成長は単一指数ではなく、初期フィット率と交差時刻由来の実効率は異なる。第 8.2 節）。決定的なのは $\delta = 0$ の検証である。適用した摂動はゼロであり、厳密演算なら軌道は不変である。それでも浮動小数の丸め誤差（ $f \sim 10^{-33}$ ）という非零の数値摂動が約 20 桁増幅されて $\tau \approx 850$ で $f > 10^{-10}$ に達し飽和した——横方向不安定性の強い証拠である。全過程で複素二乗和閉鎖の実部・虚部（第 4 論文の分裂厳密条件に対応）は偏差 $\leq 1.8 \times 10^{-14}$ で保存された。統制実験（同一初期条件・固定生成子）では参照レジスタ変動 $\leq 4.5 \times 10^{-11}$ であり、no-go の数値的再確認と分裂開始の対比が同一コード上で成立した。スケール無名性は数値的にも検証した。 $\lambda = 2^{10}$ のスケール変換で全比率観測量が bitwise 一致し、一般の λ と共通位相回転では偏差 $\leq 1.1 \times 10^{-13}$ に留まった。開始則は体数にも頑健である。低ランク頂点分解エンジン（第 3 論文の分解 $K = WJW^T$ のアルゴリズム的利用）による $N = 40, 300, 1000$ （ $M = 780, 44850, 499500$ ）の走行では、休眠フラクシオンを親平面直交補への射影で桁落ちなく測ることで、種深度 $f(0) \approx \delta^2 = 10^{-30}$ から 20 桁以上の一定率指数増幅を直接観測した（実験 O6、第 8.8 節）。率は N に緩やかに依存する（ $3.6 \times 10^{-2} \rightarrow 2.1 \times 10^{-2}/\text{step}$ 、 N とともに単調減少・同オーダー）。

帰結の分類実験（ $N = 3, 4, 5, 6$ 、初期条件 2 族＝親近傍と零閉鎖一般状態、各 6 試行、20000 ステップ）では、帰結が三クラスに分かれた。拡大（新しい回転平面が定着し配分が全関係波へ広がる）、有界混合（配分は広がるが第 2 平面は定着しない）、回帰（親平面近傍への深い回帰を反復する）である。クラス選択には鋭い N 相構造がある。 $N = 3$ では拡大が構造的に不可能（ $M = 3$ の反対称行列は $\text{rank} \leq 2$ ）、 $N = 4$ でも零閉鎖状態からは拡大せず（両族とも有界混合）、 $N \geq 5$ では調べた全初期条件（2 族 $\times$ 各 6 種）で拡大した——境界は $N = 4$ と $N = 5$ の間にある。さらに統制対照実験（実験 O5：他を全て同一にして複素双線形閉鎖の初期値だけを変える）により、力学が厳密保存する比 $c = |Z^T Z|/\|Z\|^2$ が小さい N の帰結クラスを層別することを確認した—— $N = 4$ は $c = 0$ で有界混合（3/3）、 $c \approx 0.6$ で拡大（3/3）、 $N = 3$ は $c = 0$ で有界混合（3/3）、 $c \approx 0.55$ で回帰（3/3）。閉鎖は保存則であるだけでなく、その保存値が帰結を選ぶ（第 8.7 節）。さらに $N = 4$ 親族では第 2 特異方向 σ_2 が外部介入なしに指数減衰し（ $6 \times 10^{-4} \rightarrow 10^{-5}/20000$ ステップ）、系が自発的に単一平面の自己無撞着配置へ再凍結する経路が観察された。分裂の停止機構はこの観察とともに統報の中心課題である。

0. 結論

閉鎖を保存する力学は $\dot{X} = K(X)X$ (K 反対称) で尽くされ、固定生成子はその特殊例である。生成子の凍結解除だけで、親状態（円偏波固有モード）は外部強制なしに指数的に崩れ、閉鎖の実部・虚部を機械精度で保存したまま、配分は休眠方向へ自発的に移動する。帰結は拡大・有界混合・回帰の三クラスに分かれ、選択は N （構造的余地）と保存比 $c = |Z^T Z|/\|Z\|^2$ が決める。

自発性は力学的不安定性として成立する。成長率は種振幅 δ の 3 桁にわたり不変であり、 $\delta = 0$ の厳密周期軌道さえ丸め誤差だけから崩壊する。決定論的な更新則のもとで、どの方向へ崩れるかは巨視的記述に含まれない微視的差異が決める——決定論と予言可能性がこの最小モデルで分離する。

帰結クラスには N 相構造がある。 $N = 3$ は拡大が構造的に不可能、 $N = 4$ も零閉鎖状態からは拡大せず、 $N \geq 5$ は調べた全初期条件で拡大した——境界は $N = 4/5$ 間にある。統制対照（実験 O5）により、効いて

いるのは力学が厳密保存する比 $c = |Z^T Z| / \|Z\|^2$ であることを確認した： $c = 0$ （零閉鎖層＝公理 1 の層）では $N \leq 4$ の拡大が抑制され、 $c \approx 0.5 \sim 0.6$ では $N = 4$ が拡大し $N = 3$ が回帰する。保存量の値が帰結を層別する。 $N = 4$ 親族では第 2 特異方向が自発的に指数減衰し、再凍結へ向かう——停止が外部の凍結操作なしに生じうる証拠であり、続報（分裂停止）の中心対象である。

本稿の言明はすべて読出しの層に属する。存在の層（ N そのもの）は公理により拘束されず、飽和しない——有限に見える構造はすべて読出しの飽和である（第 1.2 節）。

スケール無名性（公理 0.5）は本稿の全構成を貫く。凍結解除生成子は位相差のみの関数として零次同次であり、読出しはすべて比率量、活性判定の閾値もすべて相対値である。数値的にも 2^{10} 倍スケールで全比率観測量が bitwise 一致した。

1. 研究課題

1.1 no-go を出発境界として

第 3 論文 [2] は、 N 体完全二体関係波の固定生成子が回転平面の直和と零空間へ分解されること、回転モード数が高々線形にしか増えないことを証明した。第 4 論文 [3] は各平面が AB 二体と同型の運動学を持つことを確立し、その定理 5 は強い no-go を与えた。固定生成子のもとでは、閉鎖量 Q_j もエネルギー様量 H_j も平面間・核との間を一切移動しない（帰結 16.5・16.6 [1]）。

したがって、状態の自発的分裂——レジスタ間の再配分、新しい回転モードの活性化——は固定生成子の力学では原理的に生じ得ない。分裂を問うには、固定生成子を超える関係更新則が必要である。本稿はその最小拡張を特定し、分裂の開始を数値的に判定し、開始後の帰結を分類する。

本稿は三部構成の続報の第一である。第一の問い（本稿）：分裂は開始しうるか。第二の問い（続報）：分裂は停止しうるか。第三の問い（続報）：分裂が生成した保存量は分化しうるか。

1.2 存在の層と読出しの層——本稿が測るもの

閉鎖 $\sum_k x_k^2 = 0$ は分解の項数 $\mathcal{N}$ を拘束しない。分裂 $X_P^2 = Y_1^2 + Y_2^2$ は複素数で常に可解であり、解は連続無限にある——分裂写像は「構成が難しい欠けたピース」ではなく、**劣決定な自由**である。存在の層で波の数は任意（無限でもよい）であり、飽和しない。

記号の区別： $\mathcal{N}$ （分解の項数、存在の層）と N （体の数、モデルの構造仕様＝外部入力）は別の量である。本稿の実験がパラメータ化に用いる N は後者であり、その平坦表示での項数は関係波数 $M = \binom{N}{2}$ にあたる。

一方、シリーズが確定してきた有限性はすべて読出しの層に属する。

量	挙動	出典
関係波数 M	$O(N^2)$ 、無制限	定義
分解の項数 $\mathcal{N}$ （存在の層）	飽和しない （公理は任意の $\mathcal{N}$ を許す）	公理 1
体の数 N （モデル仕様）	外部入力（表現の構造仕様）	第 4.1 節
生成子ランク	$\leq 2N$ で頭打ち	第 3 論文 [2]
一意に読める空間方向	3 で飽和	第 3 論文 [2]
読出しレジスタ	固定生成子で凍結（no-go）	第 4 論文 [3]

量	挙動	出典
---	----	----

存在は無限に開き、読出しだけが飽和する

有限に見える世界は、存在の有限性ではなく読出しの飽和の帰結である。本稿の「分裂」はすべて読出し層の言明——レジスタ再配分と活性平面の消長——であり、項数 N を増やす操作は力学的な正当化を要するイベントではない（第 9 節の限界 (i) 参照）。

1.3 自発性の操作的定義

分裂写像を手で適用したのでは自発性の証明にならない。本稿では自発性を力学的不安定性として操作的に定義する。

1. 休眠成分の成長率が種振幅 δ に依らない（固有率での指数成長）。
2. 絶対閾値到達時刻が $\log(1/\delta)$ に線形、相対閾値到達時刻が δ 非依存。
3. 全過程で閉鎖が厳密に保存される（分裂が閉鎖の破れによるものでない）。

さらに最強の検証として $\delta = 0$ を置く。適用する摂動はゼロであり、厳密演算なら軌道は不変である。浮動小数の丸め誤差という非零の数値摂動だけが種となり、それが増幅されて崩壊するなら、それは横方向不安定性——親状態が任意に小さい摂動で崩れること——の強い証拠である。

1.4 本稿で判別すること

1. 閉鎖を保存する力学の全体はどう特徴付けられるか。固定生成子はその中でどこにいるか。
2. モデル内在の最小拡張（凍結解除）は公理 0.5 と整合するか。
3. 自己無撞着な親状態（凍結解除力学の厳密な周期軌道）は存在するか。どのような構造か。
4. 親状態は不安定か。自発性の三基準は成立するか。
5. 分裂開始後の帰結は分類できるか。クラス選択は何が決めるか。
6. 以上はすべてスケール共変か。

背景空間・距離行列・外部観測器は導入しない。宇宙論的・場の理論的な物理名は本稿では一切使用しない（公理 0）。

2. 主張の分類

対象	分類	本稿での位置づけ
N 体完全二体関係波モデル	モデル定義	[1] 公理 16 の実装、[2,3] の継承
N の非拘束（分解の項数は系内部で決まらず飽和しない）	公理 1 の帰結	第 1.2 節。存在の層に天井なし
本稿の測定対象は読出しの層（存在の層ではない）	枠組みの明示	第 1.2 節。有限性はすべて読出しの飽和

対象	分類	本稿での位置づけ
スケール無名性	公理（初出）	公理 0.5。証明不能な形成規則。第 3 節
公理 1 の右辺零の選択	公理 0.5 の帰結	スケール自由な唯一の二次閉鎖。第 3 節
直交更新による複素二乗和の厳密保存	数学的帰結	定理 1
閉鎖保存力学の網羅 $\dot{X} = K(X)X$	数学的帰結	定理 2。探索空間の閉包
凍結解除正弦生成子の零次同次性	数学的帰結	定理 3。公理 0.5 の最初の適用
共線位相状態での生成子の消滅	数学的帰結	定理 4。親は円偏波に限る
固有モード親の厳密周期軌道性	数学的帰結	命題 1
自己無撞着親の生成子が実効 rank 2 ($N = 4$)	数値的知見	未証明。第 5 節。大きい N では多平面 (§5.3)
親状態の指数不安定性（率の δ 非依存）	数値的確認	実験 O1。第 8 節
$\delta = 0$ での丸め誤差起源の崩壊	数値的確認	実験 O1。第 8 節
固定生成子での no-go	導出済み帰結 [1,3]	統制実験 N で数値的に再確認
帰結の三分類（拡大・有界混合・回帰）	数値的分類	実験 O4。分類規則の閾値は予備的
$N = 3$ で拡大が不可能	導出済み帰結	$M = 3$ の反対称行列は $\text{rank} \leq 2$
N 相構造 ($N \leq 4$ 拡大せず・ $N \geq 5$ 全試行拡大)	数値的確認	実験 O4
保存比 $c = Z^T Z / \ Z\ ^2$ による帰結の層別 ($c = 0$ で $N \leq 4$ の拡大抑制)	数値的確認	実験 O5（統制対照）。第 8.7 節
開始則の大 N 持続 ($N = 40 \sim 1000$ 、種深度 $f(0) \approx 10^{-30}$ 、20 桁超の一定率増幅)	数値的確認	実験 O6。第 8.8 節
σ_2 の自発的指数減衰（再凍結候補）	数値的観察・作業仮説	再凍結の確定には $\ K(\tau+1) - K(\tau)\ $ 等の追加判定が必要。続報
飽和天井 $f \approx 0.335 \sim 0.338$ の由来	未解決	特定の定数との同定は行わない
変調不安定性 [5,6] との関係	構造的類似	現象論は同型、結合構造は異なる（第 9 節）
分裂と再結合の再帰	数値的確認	FPUT 型再帰 [7,8] と同型の現象論
成分数を増やす明示的分裂写像	未構成	本稿は活性平面数の増加として測定。接統課題
分裂の停止機構	接統課題	続報（第二の問い）

3. 公理 0.5：スケール無名性

3.1 公理の全文

公理 0.5（スケール無名性） 系の関係・更新則・読出しは、いかなる絶対スケールも参照してはならない。すべての構成は $Z \rightarrow \lambda Z$ ($\lambda \in \mathbb{C}^*$) のもとで共変でなければならない。すなわち、関係（閉鎖条件）は同次、生成子は零次同次 ($K(\lambda Z) = K(Z)$)、状態写像は一次同次、読出しは比率量のみである。系の内部から絶対スケールを測定する手段は存在しない。

3.2 位置づけ

公理 0 は「物理名を参照してはならない」という形成規則である。公理 0.5 は「絶対スケールを参照してはならない」という同格の形成規則であり、公理 0 の直後、公理 1 の手前に置く。両者は『名前も無い、スケールも無い——読めるのは関係と比率だけ』という単一の思想の二つの条項である。

この公理は導出済み帰結ではない。すべての読出しは比率であり、系の内部から絶対スケールを測る手段が原理的に存在しない、という意味で証明不能な公理である。公理 1（零二乗和閉鎖）が証明不能であるのと同じ格を持つ。

3.3 公理 1 の形の選択

二次の閉鎖条件としては $\sum_n x_n^2 = c$ のいずれもあり得たが、 $c \neq 0$ は $Z \rightarrow \lambda Z$ で $c \rightarrow \lambda^2 c$ と壊れる。この族 $\sum_n x_n^2 = c$ の右辺として dilation 不変なのは

$$\sum_n x_n^2 = 0$$

($c = 0$) ただ一つである。公理 0.5 を先に置けば、この族の中で公理 1 の右辺の零は選択の余地なく決まる。なお一般の二次形式 $Z^T G Z = 0$ まで許せば同次な閉鎖は他にも書けるため、「二次閉鎖そのものが唯一」ではなく「 $\sum x_n^2 = c$ の右辺として零が唯一」である。形 $\sum x_n^2$ ($G = I$) の選択は名称置換対称性（無名性）の側の要請による。また共変性群 $\mathbb{C}^*$ のコンパクト部分 $|\lambda| = 1$ は零二乗和閉鎖の共通位相不変性であり、位相の読出し不能性とスケールの読出し不能性は同じ一つの群の偏角部分と絶対値部分である。

3.4 本稿での帰結

公理 0.5 は本稿で三つの実際の仕事をする。第一に、拡張更新則の探索空間を切る。生成子は零次同次でなければならない、振幅の絶対値には依存できない（位相と振幅比のみ）。第二に、読出しの閾値をすべて相対値に制限する。活性平面の判定閾値・種振幅・回帰判定は、すべて比率として定義される。第三に、数値検証の判定基準を与える。スケール変換した軌道の比率観測量は厳密に一致しなければならない（第 8.4 節）。

本公理は本稿公開後、基本公理系の次版（v8）で 0 層へ取り込む。その際、公理 0 と公理 0+ は単一の公理 0（無名性）の条項として統合する。

4. 準備：モデルと保存構造

4.1 状態と生成子

N 体の完全二体関係波を考える。関係波は完全グラフ K_N の辺に対応し、 $M = \binom{N}{2}$ 本ある。状態は複素ベクトル $Z \in \mathbb{C}^M$ 、位相は $\theta_e = \arg Z_e$ である。線グラフ隣接行列 A (辺 e, f が体を共有するとき $A_{ef} = 1$) と位相差正弦生成子

$$K_{ef} = A_{ef} \sin(\theta_f - \theta_e)$$

は第 3 論文 [2] の定義を継承する ($\theta_e = \arg Z_e$ は $Z_e = 0$ で未定義のため $\arg 0 := 0$ の規約を置く。本稿の初期条件では全成分が非零である)。 K は自動的に反対称であり、スペクトルノルムで正規化する (正規化後 $\sigma_{\max} = 1$ 。これにより後続の閾値はすべて相対値になる)。更新は Cayley 変換 [10]

$$U = (I - \gamma K)^{-1}(I + \gamma K), \quad \gamma = \tan \frac{\pi}{144}$$

による。 K が反対称なら U は実直交行列である。

固定生成子 (統制) : K を $\tau = 0$ の位相 $\arg Z(0)$ で評価して凍結する。第 3・第 4 論文の力学である。

凍結解除 (本稿の最小拡張) : K を毎ステップ現在の位相 $\arg Z(\tau)$ から再構成する。導入するのは新しい結合則ではなく、もともと位相差の関数として定義されていた生成子の凍結を解除することだけである。

4.2 定理 1 (直交更新による複素二乗和の厳密保存)

実直交行列 U による更新 $Z' = UZ$ は、複素双線形二乗和とエルミートノルムを同時に厳密保存する。

$$Z'^T Z' = Z^T U^T U Z = Z^T Z, \quad Z'^\dagger Z' = Z^\dagger Z$$

証明 $U^T U = I$ と U の実性から直ちに従う。■

複素二乗和 $Z^T Z$ の保存は、実部と虚部の二条件の同時保存である。これは分裂の局所条件 $X_P^2 = \sum_k Y_k^2$ が要求する二条件と同じものであり、本稿の力学は分裂の全過程でこの閉鎖を破らない。

4.3 定理 2 (閉鎖保存力学の網羅)

閉鎖球面 $\{X : X^T X = R^2\}$ ($R^2 > 0, X \neq 0$) 上の任意の滑らかな流れは、反対称行列値関数 $K(X)$ を用いて

$$\dot{X} = K(X)X$$

の形に書ける。逆にこの形の流れは閉鎖を保存する。

証明 保存は $\frac{d}{dt} X^T X = 2X^T K(X)X = 0$ (反対称性)。網羅性：球面上の接ベクトル場 $V(X)$ ($X^T V = 0$) に対し $K(X) = \frac{VX^T - XV^T}{X^T X}$ と置けば K は反対称で $K(X)X = V$ 。■

注意（適用範囲） (i) 等方状態 ($X^\top X = 0, X \neq 0$) では上の構成の分母が零になるが、 $Y^\top X = 1$ を満たす Y を取り $K = VY^\top - YV^\top$ と置けば $KX = V - Y(V^\top X) = V$ （接条件 $V^\top X = 0$ を用いる）となり修復される。 $X = 0$ は除外する。(ii) 本定理は連続時間の流れについての網羅であり、本稿の状態依存 Cayley 更新はこのクラスの離散化の一つである。離散写像全体の網羅は主張しない。

したがって「状態依存生成子」は数ある拡張候補の一つではなく、閉鎖保存力学の全体である。固定生成子はその特殊例 $K(X) = K_0$ にすぎず、分裂を可能にする最小拡張の探索はこの空間の中で行えばよい。

4.4 定理 3（凍結解除生成子のスケール共変性）

凍結解除正弦生成子は零次同次である。任意の $\lambda \in \mathbb{C}^*$ に対し

$$K(\lambda Z) = K(Z)$$

証明 $\lambda = |\lambda|e^{i\varphi}$ と書く。 $\arg(\lambda Z_e) = \arg Z_e + \varphi$ であり、位相差 $\theta_f - \theta_e$ は $|\lambda|$ にも φ にも依らない。スペクトルノルム正規化も比率であるから不変。■

したがって凍結解除力学は公理 0.5 を無調整で満たす。更新は線形 (U は Z の零次関数) なので、軌道全体が $Z \rightarrow \lambda Z$ と可換であり、比率観測量の軌道はスケールに厳密に依らない。

4.5 二つの不変量と保存比 c

定理 1 により力学は二つの量を同時に厳密保存する：エルミートノルム $\|Z\|^2$ と複素双線形二乗和 $Z^\top Z$ 。両者の比

$$c = \frac{|Z^\top Z|}{\|Z\|^2} \in [0, 1]$$

は保存される無次元比であり、公理 0.5 に適合する読出し可能量である（上界 $c \leq 1$ は三角不等式 $|\sum Z_e^2| \leq \sum |Z_e|^2$ による。等号は全成分の二乗位相整列と同値）。 c は軌道を層別する：異なる c の状態は力学で互いに移り合えない。

- $c = 0$ 層：零閉鎖 $Z^\top Z = 0$ 。公理 1 が指定する層であり、本稿の実験 O1・O4 はこの層で行う
- $c > 0$ 層：第 3・第 4 論文 [2,3] の閉鎖規約 $X^\top X = R^2 > 0$ はここに対応する。両論文の定理は線形代数であり c に依存しないが、実験の標準初期状態（虚数種振幅 $s = 0.35$ ）は $c = R^2/(R^2 + 2s^2) \approx 0.80$ の中間層で走っている。純実状態 ($X^\top X = \|X\|^2$ が恒等的に成立) が $c = 1$ の極限ケースである
- 一般の複素状態は中間の c を取る

シリーズ内で定式化が「実球面」と「零閉鎖」の間を行き来してきたのは矛盾ではなく、保存量 c でラベルされた層の使い分けである。そして第 8.7 節で示すとおり、小さい N では c の値が帰結クラスを実際に変える——層の区別は表示の便宜ではなく物理である。

5. 親状態：円偏波固有モードの必然性

5.1 定理 4（共線位相状態での生成子の消滅）

全成分の位相が共線（ある ψ について $\theta_e \in \{\psi, \psi + \pi\}$ ）である状態では、正弦生成子は厳密に零である。

証明 任意の e, f について $\theta_f - \theta_e \in \{0, \pm\pi\}$ 、したがって $\sin(\theta_f - \theta_e) = 0$ 。■

実係数で平面基底を組み合わせた状態 $Z = e^{i\psi}(\cos \varphi p + \sin \varphi q)$ (p, q 実ベクトル) は、各成分が $e^{i\psi}$ の実数倍なのでこの条件に該当する。つまり直線偏波の平面内状態は生成子を退化させ、自己無撞着な力学を持てない。**本稿で構成する厳密親は円偏波固有モードである**。定理 4 が排除するのは共線位相状態であり、命題 1 は円偏波固有モードが厳密周期親になる十分条件を与える。非共線な別種の自己無撞着周期軌道が存在しないことまでは示していない（未解決）。

5.2 命題 1（固有モード親の厳密周期軌道性）

K の最大特異値平面 (σ, p, q) （向き規約 $Kp = +\sigma q$ ）の固有モード

$$v = \frac{p + iq}{\sqrt{2}}, \quad Kv = -i\sigma v$$

が自身の生成子と自己無撞着（ $K(\arg v) = K$ ）であるとき、凍結解除力学のもとで v は厳密な周期軌道である。

証明 $Uv = \frac{1 - i\gamma\sigma}{1 + i\gamma\sigma} v = e^{-i\theta} v$ ($\theta = 2 \arctan \gamma\sigma$)。更新は共通位相回転であり、全成分の位相が一様にシフトするので位相差は不変。したがって $K(\arg Uv) = K(\arg v)$ が保たれ、以後のすべてのステップで同じ回転が反復される。■

自己無撞着な固有モードは不動点反復 $\theta \leftarrow \arg v(K(\theta))$ で数値的に構成した。平面内 $SO(2)$ ゲージは v の共通位相にしか作用しないため (p, q を角 α 回転すると $v \rightarrow e^{-i\alpha} v$)、この反復はゲージ選択に依らない。到達した親の固有モード方程式残差は中央値 8.9×10^{-13} 、 $\delta = 0$ 検証では 1 周期 (144 ステップ) にわたり生成子変動 9.2×10^{-14} 、休眠フラクシオン厳密零を維持した。

5.3 数値的知見：親の生成子は rank 2

自己無撞着な親の生成子 $K(\arg v)$ は、 $N = 4$ の調べた全構成で実効 rank 2（回転平面が一つ、 $\sigma = 1$ ）であり、残り $M - 2$ 次元は核（静的部分空間）だった。親状態は自分の平面だけを見ており、休眠方向はすべて核に属する。この性質の証明は得られておらず、しかも $N = 4$ に固有である可能性が高い——より大きい N の自己無撞着親を別途構成すると生成子は複数平面を持った ($\sigma_2/\sigma_1 \approx 0.35 \sim 0.5$ 。続報で扱う)。本稿の休眠種の設計（核方向）は $N = 4$ のこの構造に基づく。

休眠種は零閉鎖を保って置く：核内の実正規直交対 (u, w) から $g = (u + iw)/\sqrt{2}$ と構成すれば $g^\top g = 0$ が厳密に成り立ち、 $v^\top g = 0$ とあわせて初期状態は零閉鎖を保つ。なお第 8.6 節・第 8.7 節の $N \geq 5$ 親族では親生成子が多平面であり「核方向」の設計は適用できないため、当該族の種は親平面 $\text{span}\{v, \bar{v}\}$ の直交補空間への射影で構成する（実験 O4：複素ガウス射影、実験 O5 parentZ0：直交補内の実正規直交対からの零閉鎖対）。なお $N = 3$ では親平面の直交補が 1 次元しかなく、親に直交する零閉鎖摂動は存在しない（等方ベクトルには 2 実次元が必要）——この場合は実種 $g = u$ を用い、 $O(\delta^2)$ の閉鎖残差を明示的に許容する（第 8.6 節の $N = 3$ 親族）。

なお $N = 5$ で 6 試行中 4、 $N = 6$ で 6 試行中 1 の親準備において固有モード残差が $\sim 9 \times 10^{-2}$ に留まった（不動点反復の収束悪化、または大きい N での不動点の不存在の可能性）。当該試行の「親」は近似親である。第 8.6 節の結論は残差 $\sim 10^{-15}$ の試行だけを見ても同一であり頑健だが、大きい N での親の存在問題は未解決として残す。

6. 分裂の読出し定義

分裂は次の三つの比率量で読む（すべて公理 0.5 に適合する相対量である）。

休眠フラクシオン 参照生成子 $K(\arg Z(0))$ の親平面 (p_1, q_1) に対し

$$f(\tau) = 1 - \frac{|p_1^\top Z|^2 + |q_1^\top Z|^2}{Z^\dagger Z}$$

親平面の外（核）にある配分の割合。レジスタ再配分としての分裂の読出しである。

第 2 特異方向 瞬時生成子 $K(\arg Z(\tau))$ の第 2 特異値 σ_2 （正規化後 $\sigma_1 = 1$ なので σ_2 は比率）。相対閾値 $\sigma_2 > 0.05$ を活性平面の判定とする。新しい回転モードの定着——成分数増加に対応する読出し——である。絶対閾値は公理 0.5 により置けないことを注意する。数値ダスト $\sigma_2 = O(\delta)$ を平面と数えてはならない。

関与比 辺振幅の関与比

$$\text{PR}(\tau) = \frac{(\sum_e |Z_e|^2)^2}{\sum_e |Z_e|^4} \in [1, M]$$

配分の広がり/read出しである [11]。

7. 実験設計

実験 N（統制）

親＋休眠種の同一初期条件を固定生成子（ $\tau = 0$ で凍結）で更新する。帰結 16.5・16.6 [1,3] により、参照平面レジスタと核配分は機械精度で個別保存されるはずである。測定系の健全性検証と no-go の数値的再確認を兼ねる。

実験 O1（分裂開始）

同一初期条件を凍結解除で更新する。 $N = 4$ （ $M = 6$ ）、種振幅 $\delta = 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}$ 、各 6 乱数種、4320 ステップ。休眠種は核内の実正規直交対から $g = (u + iw)/\sqrt{2}$ （ $g^\top g = 0$ 厳密）として置き、初期状態は $|Z^\top Z| \leq 3.2 \times 10^{-13}$ の零閉鎖を満たす。初期休眠フラクシオンは $f(0) \approx 0.62 \delta^2$ となった。加えて $\delta = 0$ （純固有モード、摂動なし）の検証走行を置く。

スケール検証

代表条件（ $\delta = 10^{-3}$ ）で $Z_0 \rightarrow \lambda Z_0$ とした軌道の比率観測量を比較する。 $\lambda = 2^{10} = 1024$ （浮動小数のまるめ誤差が厳密に零になるスケール変換）、 $\lambda = 987.654$ （一般値）、 $\lambda = e^{0.7i}$ （共通位相回転）。さらに双子摂動（1 成分を相対 10^{-13} 変化）との軌道発散率を比較し、一般 λ での偏差がスケール対称性の破れでなく丸め差の力学的増幅であることを切り分ける。

実験 O4 (帰結分類)

$N = 3, 4, 5, 6$ ($M = 3, 6, 10, 15$)、初期条件 2 族 (parent: 自己無撞着親 + $\delta = 10^{-3}$ 種、generic: 一様ランダム複素状態)、各 6 乱数種、20000 ステップ。分類計量は後期窓 (後半) の f の最小値 (回帰深度)、 $\sigma_2 > 0.05$ の滞在率 (拡大の定着)、関与比である。分類規則 (予備的) は次のとおり。

- 拡大: σ_2 活性滞在率 > 0.5
- 回帰: 後期 $\min f < 0.05$
- 有界混合: それ以外

実験 O5 (閉鎖規約の統制対照)

他を全て同一 (力学・分類計量・20000 ステップ) にして、初期条件の保存比 c だけを対照する 4 族: genericZ0 (一般状態、 $Z^T Z = 0$ 厳密)、genericNZ (一般状態、複素ガウス、 $c \approx 0.3 \sim 0.6$)、parentZ0 (親 + 零閉鎖核種)、parentNZ (親 + 複素ガウス種、 $c \approx \delta^2$ 以下)。 $N = 3 \sim 6$ 、各 3 乱数種。 c が帰結クラスを変えるかを直接判定する。

実験 O6 (大 N 開始走行)

開始則 (実験 O1) が小さい N の特殊事情でないことを確認するため、低ランク頂点分解エンジンで $N = 40$ ($M = 780$)・ $N = 300$ ($M = 44850$)・ $N = 1000$ ($M = 499500$) の開始走行を行う。エンジンは第 3 論文の頂点分解 $K = W J W^T$ をアルゴリズムとして使い、1 ステップを $O(N^3)$ に削減する ($N = 12$ で密行列実装との一致を検証: 300 ステップの軌道最大偏差 5.6×10^{-14})。

種はエネルギー比で $f(0) \approx \delta^2 = 10^{-30}$ ($\delta = 10^{-15}$ 。親成分に対する種の相対振幅が倍精度の丸め単位に近づく下限付近)。この深さを測るため、休眠フラクションは $1 - h_1/h_{\text{total}}$ の引き算 (桁落ちにより 10^{-16} が床) ではなく、親平面直交補への射影ノルム $f = \|Z - p(p^T Z) - q(q^T Z)\|^2 / \|Z\|^2$ で直接測る。親の自己無撞着反復は残差 $10^{-12} \sim 10^{-11}$ 水準まで収束させる (達成残差は結果表に記載。構成残差のエネルギー $\sim 10^{-24} \sim 10^{-23}$ が測定床になるため)。種は核 (大 N では $\text{span}(W)$ の直交補) 内の実正規直交対から $g = (u + iw)/\sqrt{2}$ ($g^T g = 0$ 厳密)。各 N 1 乱数種、閾値 $f > 0.05$ 交差後 1500 ステップ (上限 9000 ステップ) まで追跡する。

8. 結果

8.1 統制 (実験 N): no-go の数値的再確認

固定生成子のもとで参照レジスタ比率の最大変動は全試行で 4.5×10^{-11} 以下、休眠核配分は δ^2 のまま一切成長しなかった。帰結 16.5・16.6 の予言どおりである。

図 1: 参照平面レジスタの軌道 ($N = 4$, $\delta = 10^{-3}$)。左: 固定生成子 (統制) —— 親平面と核配分は機械精度で凍結。右: 凍結解除 —— 同一初期条件から配分が自発的に移動する。

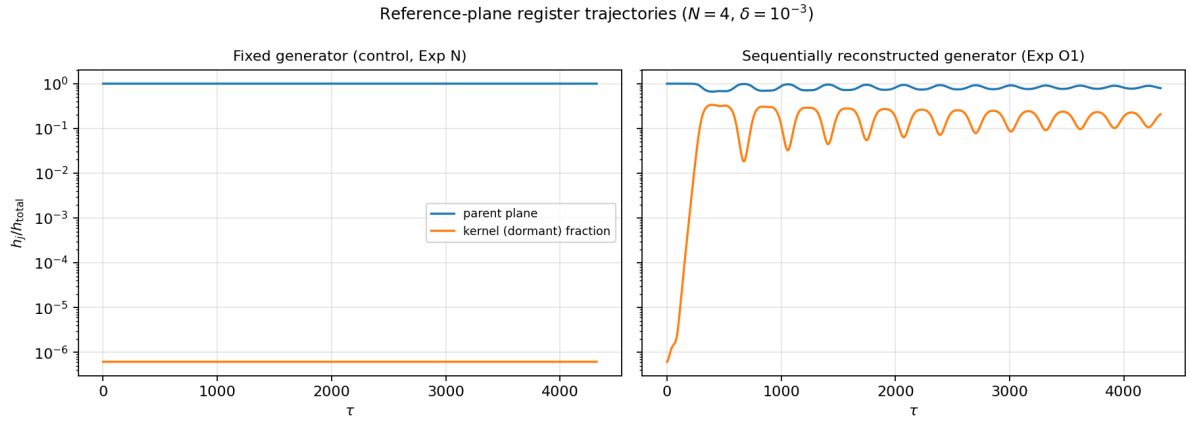


図 1 固定生成子と凍結解除の対比

8.2 分裂開始（実験 O1）：自発性の三基準が成立

δ	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
初期成長率（中央値, /step）	3.795×10^{-2}	3.783×10^{-2}	3.781×10^{-2}	3.781×10^{-2}
$\tau_c(f \geq 10^{-2})$ (中央値)	137.5	222	306	390
$\tau_c(f \geq 10f(0))$ (中央値)	83.5	84	84	84

成長率は δ の 3 桁にわたり不変である（率は乱数種——親配置——には依るが、 δ には依らない）。絶対閾値到達時刻は $\log(1/\delta)$ に線形（1 桁あたり約 84 ステップ）、相対閾値到達時刻は δ 非依存。基準 1・2 が成立する。

ただし成長は単一指数ではない。初期フィット窓の率 $g \approx 3.8 \times 10^{-2}$ から予想される到達間隔 $2 \ln 10/g \approx 122$ ステップに対し実測間隔は約 84 ステップであり、交差時刻から定義される実効率は $2 \ln 10/84 \approx 5.5 \times 10^{-2}$ となる。初期過渡と本則で率が異なるためであり、単一指数近似の限界として両方の値を報告する。

図 2：休眠フラクシオン $f(\tau)$ の成長（乱数種中央値）。4 系列の平行な指数ランプが $\log(1/\delta)$ だけシフトして並ぶ——不安定性の古典的シグネチャである。飽和後は普遍的な天井（ $f \approx 0.335 \sim 0.338$ ）と往復振動に入る。

図 3：閾値到達時刻。絶対閾値（丸・四角）は $\log_{10}(1/\delta)$ に線形、相対閾値（三角）は δ 非依存。

図 4：初期指数成長率の分布。各 δ 列の点パターンが同一——率は乱数種（親配置）で決まり、種振幅では決まらない。

決定的なのは $\delta = 0$ である。適用した摂動はゼロであり、厳密演算なら軌道は不変である。それでも丸め誤差の床（ $f \sim 10^{-33}$ ）から約 20 桁の指数ランプで崩壊し、 $\tau \approx 850$ で $f > 10^{-10}$ 、その後同じ天井へ飽和した——丸め誤差という非零の数値摂動の増幅であり、横方向不安定性の強い証拠である。

図 5： $\delta = 0$ 検証。1 周期にわたり厳密に周期的（生成子変動 9.2×10^{-14} 、 $f = 0$ ）だった軌道が、浮動小数の丸め誤差だけを種として自発的に崩壊する。

8.3 閉鎖の厳密保存

	$ \Delta \text{Re } Z^T Z $	$ \Delta \text{Im } Z^T Z $	$ \Delta Z^\dagger Z /Z^\dagger Z$
固定生成子	$\leq 1.1 \times 10^{-14}$	$\leq 8.3 \times 10^{-15}$	$\leq 1.1 \times 10^{-12}$
凍結解除	$\leq 1.7 \times 10^{-14}$	$\leq 1.2 \times 10^{-14}$	$\leq 1.8 \times 10^{-14}$

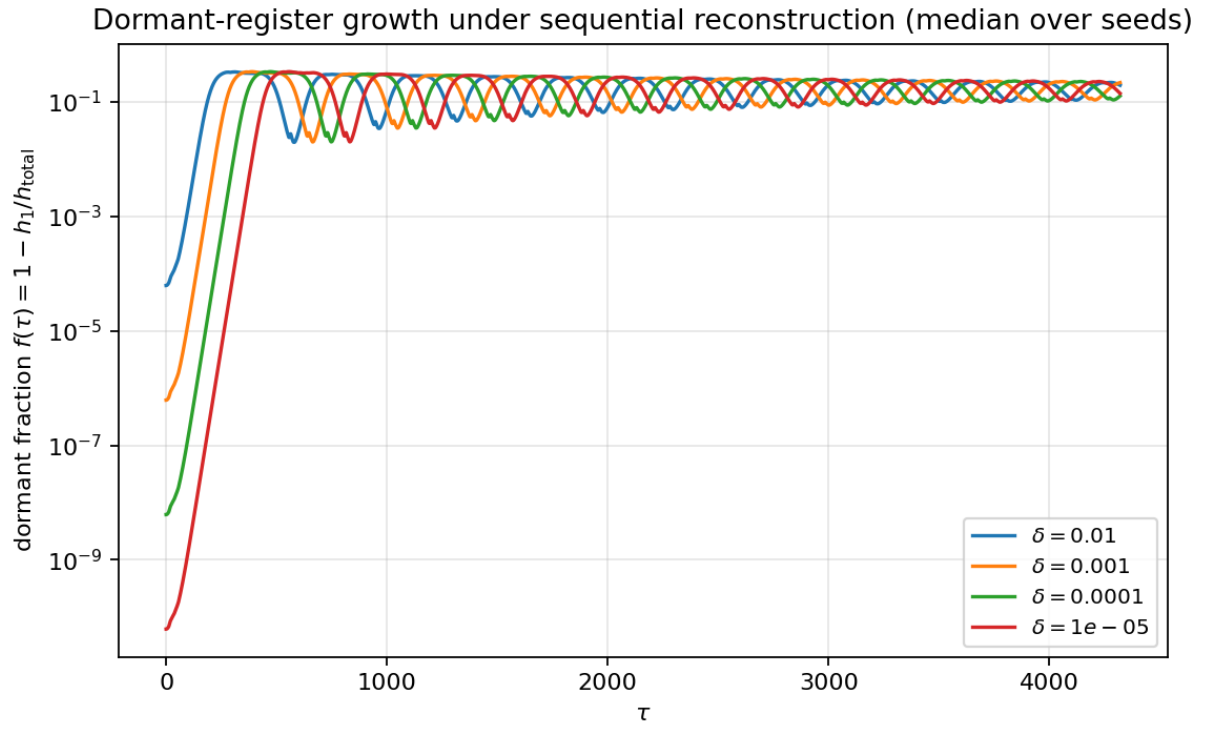


図2 δ 系列の休眠フラクション成長

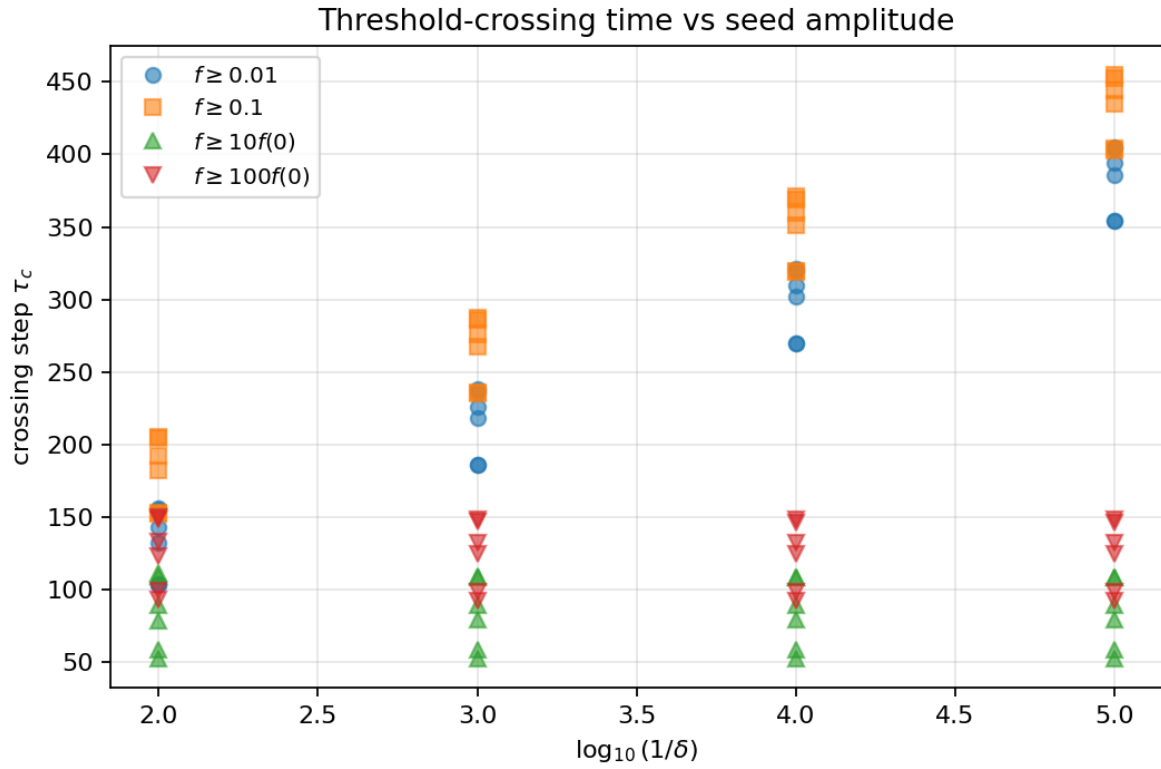


図3 到達時刻の δ 依存性

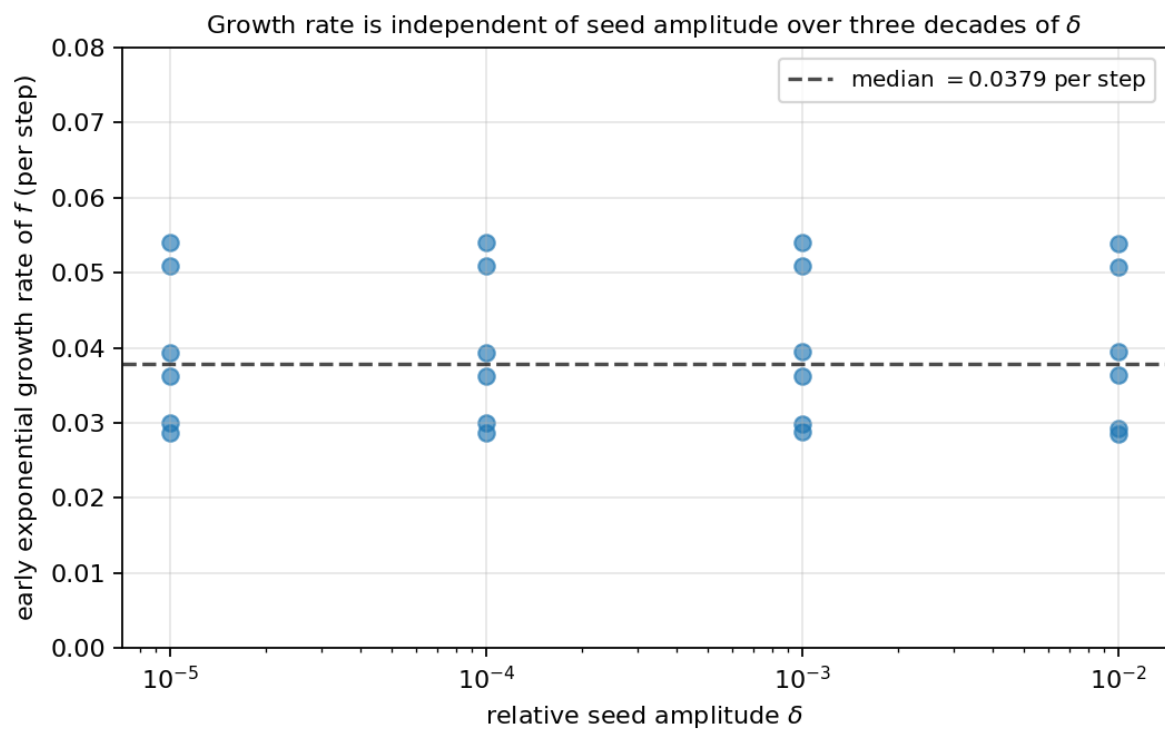


図4 成長率の δ 非依存性

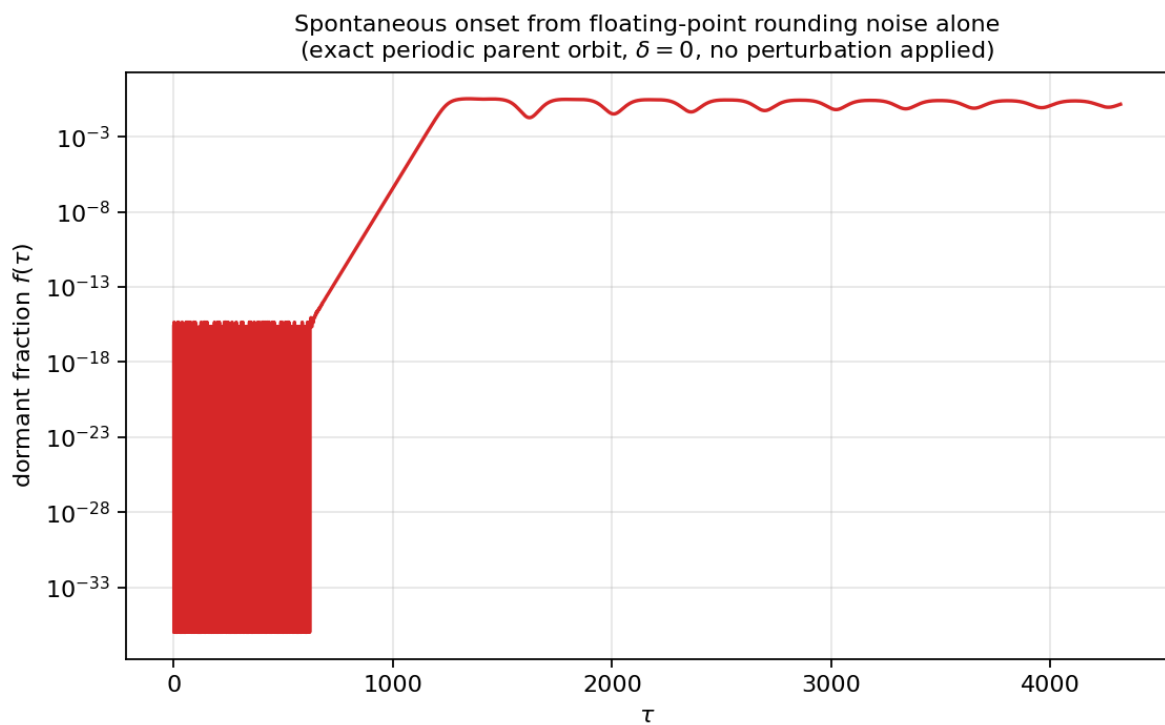


図5 $\delta=0$ の丸め誤差起源の崩壊

分裂の開始は、複素二乗和閉鎖の実部・虚部（分裂の局所条件が要求する二条件）を破らずに進行する。基準 3 が成立する。

8.4 スケール無名性の数値検証と鋭敏性の切り分け

変換	$\max \Delta(\text{比率観測量}) $
$\lambda = 2^{10} = 1024$	0 (bitwise 一致)
$\lambda = 987.654$	2.9×10^{-14}
$\lambda = e^{0.7i}$ (共通位相)	1.1×10^{-13}
双子摂動 10^{-13} (対照)	1.6×10^{-11}
双子摂動・固定生成子 (対照)	7.8×10^{-16}

まるめ誤差が厳密に生じない $\lambda = 2^{10}$ で bitwise 一致することは、実装が厳密にスケール自由であることを示す。一般 λ での $\sim 10^{-13}$ 以下の偏差は、双子摂動と同程度の緩慢な増幅率 ($\sim 3.8 \times 10^{-4}/\text{step}$) を持ち、スケール対称性の破れではなく初期まるめ差の力学的増幅である。定理 3 と合わせて、公理 0.5 は理論・数値の両面で成立する。

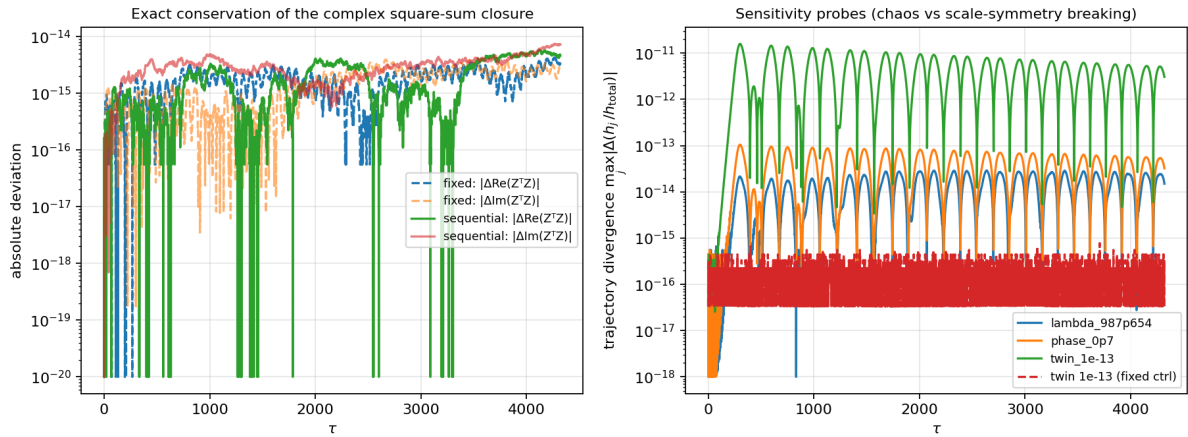


図 6 閉鎖保存と鋭敏性

図 6：左——複素二乗和閉鎖の保存誤差（両力学とも機械精度）。右——鋭敏性プローブ。一般スケール・共通位相・双子摂動が同程度の緩慢な発散を示し、固定生成子対照は発散しない。

8.5 開始後：飽和・再帰・第 2 平面の非定着 ($N = 4$)

飽和後の f は普遍的な天井 $0.335 \sim 0.338$ を持ち、 $0.04 \sim 0.34$ の間を往復する。保存系の分裂・再結合の反復であり、FPUT 型再帰 [7,8] と同型の現象論である。天井の値の由来（構造定数か力学定数か）は未解決であり、特定の定数との同定は行わない。判別には $N \cdot \gamma$ 依存性の系統測定が必要である。

一方、瞬時生成子は終始単一平面のままである。 σ_2 は $10^{-3} \sim 10^{-4}$ に留まり、相対閾値 0.05 を一度も超えない。 $N = 4$ の親近傍では、レジスタ再配分としての分裂は起こるが、新しい回転平面の定着——成分数増加としての分裂——は起こらない。

図 7：瞬時生成子の第 2 特異方向 σ_2 ($N = 4$ 、親族)。全 δ で活性閾値 0.05 を下回り続ける——第 2 回転平面は定着しない。

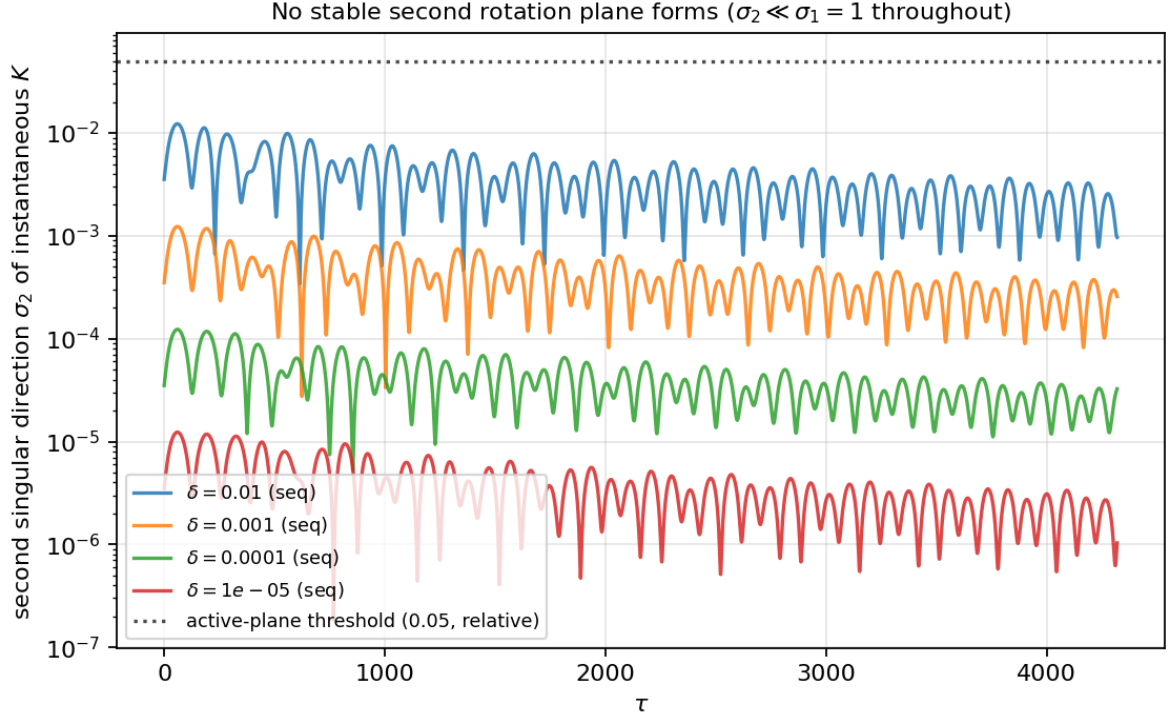


図7 第2特異方向の非定着

8.6 帰結の三分類 (実験 O4)

N	M	parent 族	generic 族
3	3	有界混合 6/6	有界混合 5/6・回帰 1/6
4	6	有界混合 6/6 (σ_2 指数減衰)	有界混合 6/6
5	10	拡大 6/6	拡大 6/6
6	15	拡大 6/6	拡大 6/6

全試行で閉鎖保存の最大偏差 3.3×10^{-14} 、初期状態の零閉鎖 $|Z^T Z| \leq 2.3 \times 10^{-16}$ ($N = 3$ 親族のみ零閉鎖種が存在しないため $O(\delta^2) = 10^{-6}$ 、第 5.3 節)。三つの帰結クラスがすべて実現した（ただし回帰は 1 試行のみ）。

拡大 新しい回転平面が定着し ($\sigma_2 > 0.05$ の滞在率 1)、配分が全関係波へ広がって定常な多平面状態へ収束する（親族代表： $N = 5$ は $f \rightarrow 0.55 \cdot \sigma_2 \approx 0.25$ 定常、 $N = 6$ は $f \rightarrow 0.8 \cdot \sigma_2 \approx 0.4$ 定常）。

有界混合 配分は広がる（親族では関与比が $PR = M$ の等分配値へ数値的に収束する。中央値偏差 $\lesssim 10^{-2}$ ）が、第 2 平面は定着せず、単一平面が彷徨しながら振幅だけを混合する。

回帰 親平面近傍への深い回帰を反復する。零閉鎖層 ($c = 0$) では $N = 3$ 一般状態族の 1 試行のみ ($f_{\min} = 0.021$) だが、 $c \approx 0.55$ の $N = 3$ では 3/3 で系統的に出現する（第 8.7 節）。

図 8：親族の運命曲線 ($N = 3, 4, 5, 6$)。 $N = 3$ は $\sigma_2 \equiv 0$ （拡大が構造的に不可能）。 $N = 4$ は σ_2 が 6×10^{-4} から 10^{-5} 台へ自発的に指数減衰する。 $N \geq 5$ は σ_2 が定常値へ定着し拡大が完成する。

図 9：全 48 試行 (N 4 種 $\times$ 2 族 $\times$ 6 乱数種) の分類マップ（横軸：後期回帰深度、縦軸： σ_2 活性滞在率）。

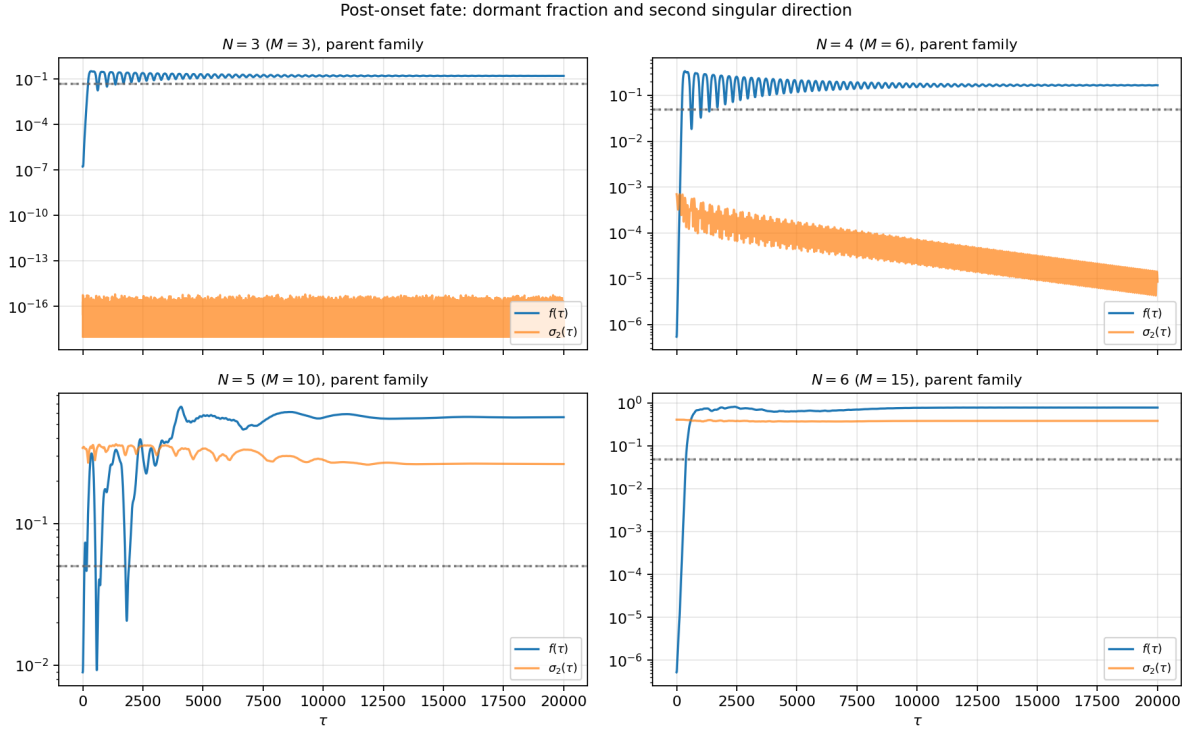


図 8 帰結の運命曲線

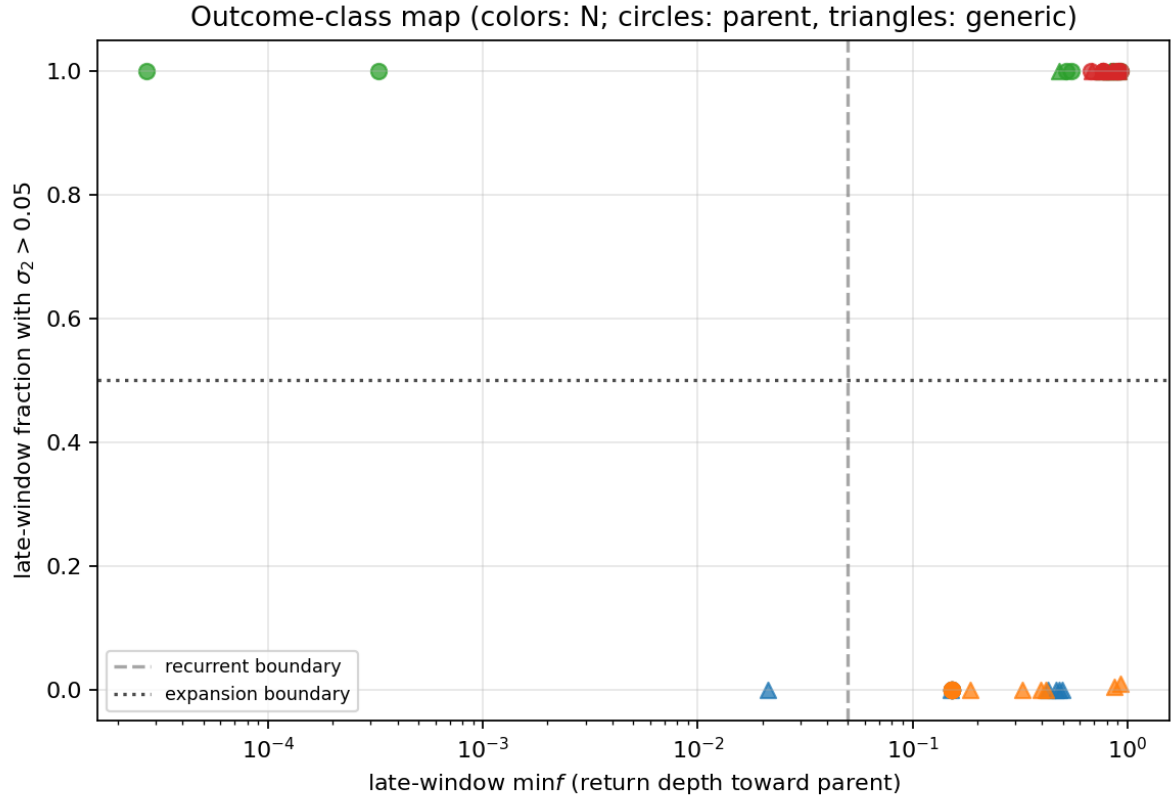


図 9 帰結クラスマップ

拡大（上）と非拡大（下）が明確に分離する。

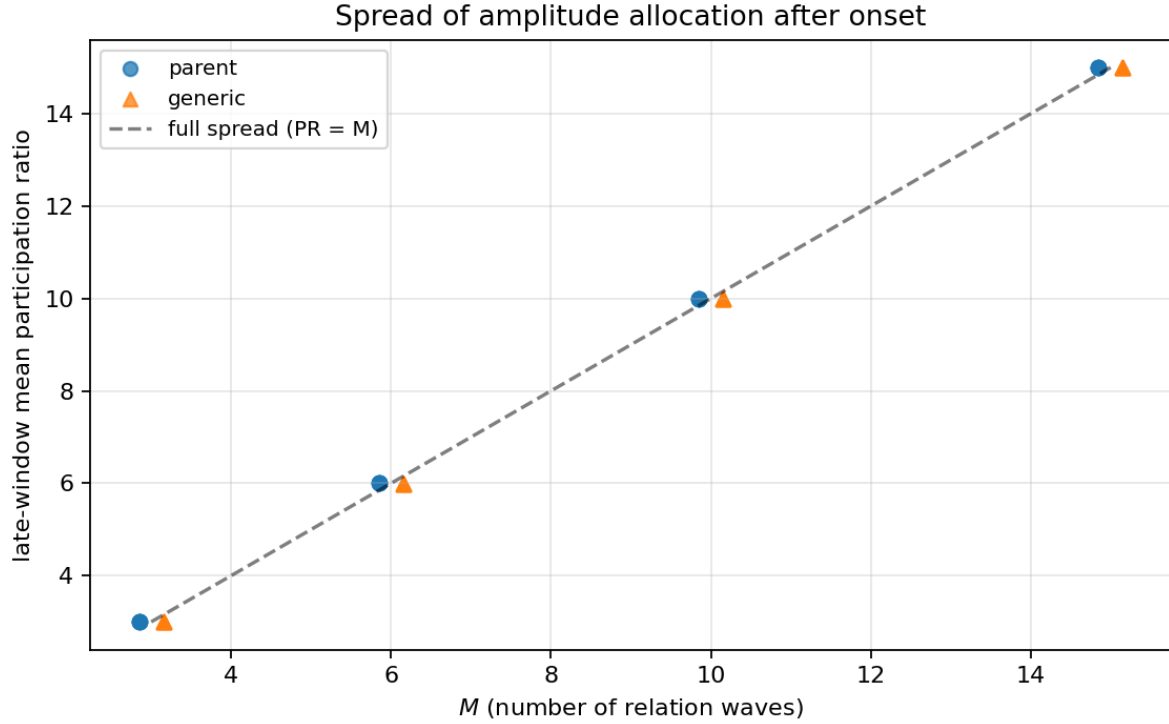


図 10 配分の広がり

図 10：後期関与比。親族は全 N で $PR = M$ （等分配）へ数値的に収束する。

クラス選択の構造は次の三点に要約される。

1. **N 相構造** $N = 3$ では拡大が構造的に不可能である。 $M = 3$ の反対称行列は $\text{rank} \leq 2$ であり、第 2 回転平面が存在し得ない ($\sigma_2 \equiv 0$ 、導出済み)。 $N = 4$ でも零閉鎖状態からは拡大が生じなかった（両族とも有界混合）。 $N \geq 5$ では初期条件 2 族・全乱数種で拡大が生じた。境界は $N = 4$ と $N = 5$ の間にある——ただし「調べた全初期条件で」であり、全初期状態についての定理ではない。
2. **保存比 c による帰結の層別統制対照**（実験 O5、第 8.7 節）により、 $N = 4$ の拡大の有無を分けるのは親近傍か否かではなく、力学が厳密保存する比 c であることが確定した。 $c = 0$ に制限すると $N \leq 4$ の拡大は消える。すなわち公理 1 の閉鎖条件（ $c = 0$ 層の指定）は保存則であるだけでなく、力学の到達可能な終状態を狭める。機構の解明は接続課題である。
3. **自発的再凍結の観察** $N = 4$ 親族では σ_2 が外部介入なしに指数減衰した ($6 \times 10^{-4} \rightarrow 10^{-5}/20000$ ステップ)。系が自発的に新しい単一平面の自己無撞着配置——実効的な凍結状態——へ向かうことを示唆する。ただし $\sigma_2 \rightarrow 0$ は瞬時生成子が $\text{rank } 2$ へ近づくことを意味するだけで、平面の向きが動き続けられれば配分移動は続く。再凍結の確定には $\|K(\tau+1) - K(\tau)\|_F \rightarrow 0$ または主平面射影子のドリフト消失の確認が必要であり、これは続報で行う。

8.7 閉鎖規約の統制対照（実験 O5）：保存比 c が帰結を層別する

N	genericZ0 ($c \approx 0$)	genericNZ ($c \approx 0.3 \sim 0.6$)	parentZ0 ($c \approx 0$)	parentNZ
3	有界混合 3/3	回帰 3/3	有界混合 3/3	有界混合 3/3
4	有界混合 3/3	拡大 3/3	有界混合 3/3	有界混合 3/3
5	拡大 3/3	拡大 3/3	拡大 3/3	拡大 3/3
6	拡大 3/3	拡大 3/3	拡大 3/3	拡大 3/3

全 48 走行で閉鎖保存の最大偏差 4.8×10^{-14} 。三つの読みが確定する。

- 小さい N (3, 4) では c の値が帰結クラスを変える。generic 同士の統制比較（他は全て同一、 c だけが対照）で 3/3 が系統的に分かれた。 $N \geq 5$ では効かない（全て拡大）
- 効くのは c の大きさである。 $N = 3$ の parentNZ ($c \approx 10^{-6}$) は genericNZ ($c \approx 0.55$) ではなく $c = 0$ 側と同じクラスに落ちた——「零か非零か」の二値ではなく、保存比の大きさが層を決める
- 旧「親近傍 vs 一般」の族対比は c と交絡していた。本節の統制対照で分離した結果、 $N = 4$ の帰結を分ける変数は初期の族性格ではなく c である

回帰クラスはこの対照で系統的な支持を得た： $c \approx 0.55$ の $N = 3$ では 3/3 が回帰であり、実験 O4 ($c = 0$) で 1 試行のみだった回帰は、 c 非零層では標準的な帰結である。

留保：parentNZ 族は種構成の性質上 c が意図せず微小 ($N \geq 4$ で $\approx 10^{-16}$ 、 $N = 3$ で 10^{-6}) となったため、親側の対照は「 c 微小は $c = 0$ と同じクラス」という点 2 の証拠としてのみ用いる。 $N = 3$ の parentZ0 は補空間 1 次元で零閉鎖対の構成が退化する（第 5.3 節）。

8.8 大 N 開始走行（実験 O6）：開始則の体数普遍性と種深度 30 桁

	$N = 40$ ($M = 780$)	$N = 300$ ($M = 44850$)	$N = 1000$ ($M = 499500$)
$f(0)$	1.01×10^{-30}	1.40×10^{-30}	4.58×10^{-30}
親構成残差	6.2×10^{-13}	9.3×10^{-13}	4.5×10^{-12}
初期成長率 (/step)	3.60×10^{-2}	2.49×10^{-2}	2.11×10^{-2}
1 桁あたりステップ数	64	93	109
$\tau_c(f \geq 0.05)$	2011	4844	7926
$ Z^T Z $ 最大	1.4×10^{-15}	5.6×10^{-15}	2.7×10^{-14}

三つの読みが確定する。

- 開始則は大 N でも成立する。実験 O1 ($N = 4$, $\delta \geq 10^{-5}$) より 25 桁深い種 $f(0) \approx 10^{-30}$ から、休眠フラクションは一定倍率の指数増幅で 20 桁以上をまっすぐ通過し、指数区間を離れて成長が桁で鈍化する飽和域に入った。種深度非依存の指数開始（第 8.2 節）は体数 $40 \cdot 300 \cdot 1000$ （関係波約 50 万本）でそのまま再現される。公理 0.5 の含意——効くのは振幅の比だけであり、増幅の到達時刻は種の桁数に線形——は、この深さまで実測で支持された
- 率は N に緩やかに依存する。初期成長率は $N = 4$ の 3.8×10^{-2} から $N = 40$ の 3.6×10^{-2} 、 $N = 300$ の 2.5×10^{-2} 、 $N = 1000$ の 2.1×10^{-2} へ単調に減少するが、同じオーダーに留まり、減少は大 N で鈍化する。率の N 依存則の同定は接続課題である
- 測定床は親の構成精度が決める。走行初期の 10^{-30} から 10^{-24} 程度への緩やかな立ち上がりは、親固有モードの構成残差 ($\sim 10^{-12}$ 、エネルギー $\sim 10^{-24}$) が直交補へ漏れる過渡であり、以後の指数区間とは別物である。床より上の 20 桁以上が力学的増幅の測定範囲である

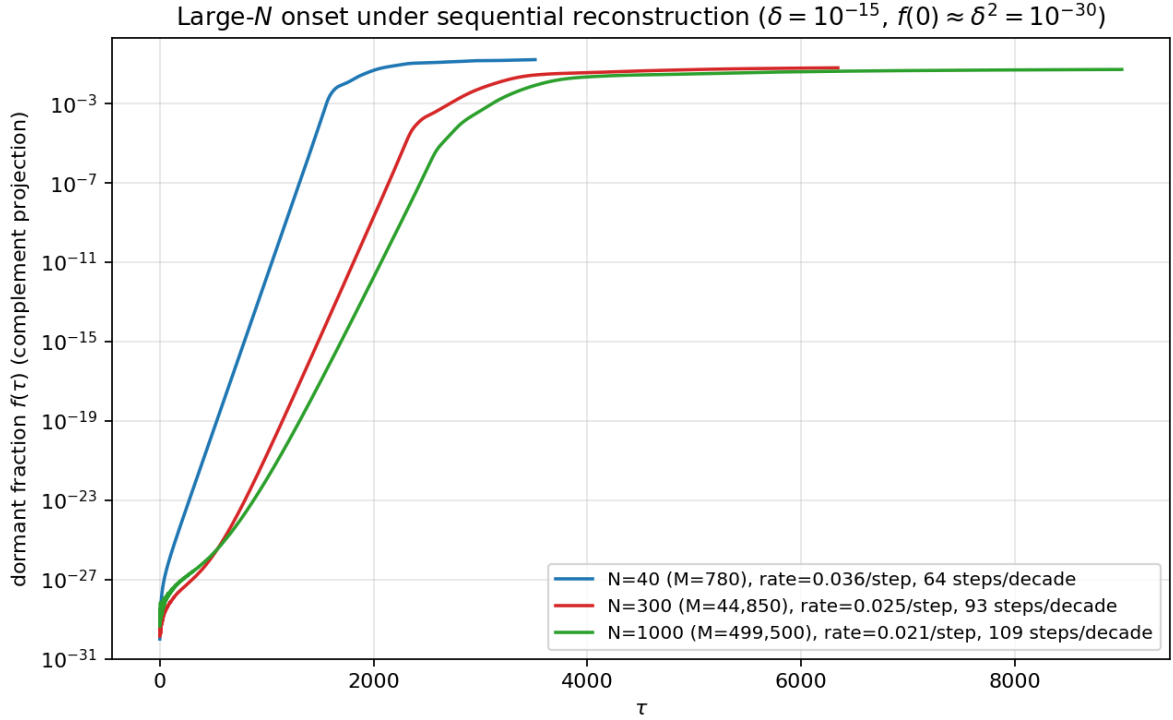


図 11 大 N 開始走行：種深度 30 桁からの一定率増幅

留保：各 N 1 乱数種であり、実験 O1 のような δ 系列・乱数種統計は取っていない。また交差後 1500 ステップ ($N = 1000$ は上限 9000 ステップにより交差後 1074 ステップ) までの追跡であり、大 N の帰結分類 (第 8.6 節の三クラス) は本実験の範囲外である。

9. 議論と限界

変調不安定性との関係 本稿の開始現象は、変調不安定性 [5,6] と同型の現象論 (指数成長・種振幅非依存の率・離散モードの活性化・飽和) を示す。ただし機構は異なる。NLS 型の変調不安定性は振幅依存の非線形結合から生じるが、本系の生成子は振幅に依存しない (位相のみの結合、零次同次)。「MI の一種」ではなく「MI と同型の現象論を持つ位相結合型の不安定性」である。

FPUT 型再帰飽和後の分裂・再結合の往復は、保存系の再帰 [7,8] と同型である。 再帰と熱化 (等分配 $PR = M$) の判定枠組みは [8] に従った。有界混合クラスは「再帰しながら振幅は等分配へ向かう」中間的様相を示し、この分類の精密化は続報に回す。

決定論と予言可能性 $\delta = 0$ 走行の崩壊方向は浮動小数の丸め誤差が決めた。更新則は完全に決定論的だが、帰結は巨視的記述に含まれない微視的差異に鋭敏に依存する [9]。また保存比 c という初期条件の大域的不変量が小さい N の帰結クラスを分けることは、保存量の値そのものが帰結選択に効くことを示す (第 8.7 節)。

限界 (i) 成分数そのものを増やす操作は公理が最初から許す劣決定な自由であり ($X_P^2 = \sum_k Y_k^2$ は複素数で常に可解・解は連続無限)、力学的な正当化を要しない。本稿が特定のパラメータ化 (明示的分裂写像) を選ばないのは欠落ではなく、保存・凍結・帰結選択という物理が読出しの層にのみ現れるからである (第 1.2 節)。本稿の「分裂」は読出し層——固定次元の状態空間内でのレジスタ再配分と活性平面数の増加——の言明であ

る。(ii) 親の rank 2 性は数値的知見であり未証明。(iii) 大きい N ($N \geq 5$ の一部試行) で親の不動点反復が収束せず、近似親を用いた。(iv) 分類規則の閾値 ($\sigma_2 > 0.05$ 、 $\min f < 0.05$ 、後期窓 = 後半) は予備的であり、感度解析は行っていない。(v) 飽和天井の由来は未解決。(vi) 成長率 $3.8 \times 10^{-2}/\text{step}$ の理論式 (親周期軌道まわりの Floquet 解析) は未実施であり、初期フィット率と交差時刻由来の実効率 (5.5×10^{-2}) の不一致——成長の非単一指数性——の定量的解明も残る。(vii) 活性判定の相対閾値 0.05 は読出し規約であり、その規約性 (数え方の選択) 自体は続報で主題化する。

10. 接続課題

1. 分裂の停止 (続報・第二の問い)。 $N = 4$ 親族の自発的 σ_2 減衰の機構と減衰率。減衰の到達先 (新しい自己無撞着配置) の同定。外部の生成子固定 (統制実験で全レジスタが凍結する操作) との関係。再分裂の閾値。
 2. 保存量の分化 (続報・第三の問い)。分裂が生成した相対成分の交換対称性による分類。
 3. 明示的分裂写像 (成分数増加、複素二乗和厳密保存) の構成と、本稿の活性平面数増加との関係。
 4. 親周期軌道の Floquet 解析と測定成長率の突合。
 5. 保存比 c による帰結層別の機構の解明—— $c = 0$ 層で $N \leq 4$ の拡大が抑制される理由、層境界 (クラスが切り替わる c の臨界値) の測定。
 6. 飽和天井の $N \cdot \gamma$ 依存性の系統測定。
 7. 親の rank 2 性の証明、大きい N での自己無撞着親の存在問題。
 8. 選択凍結の統計 (凍結時刻と凍結される配分の分布)。
-

11. 再現可能性

本稿の数値実験は、次の実プログラムと出力に基づく。

実行プログラム

- 次元の生成構造/自発的分裂予備実験_v1/run_spontaneous_splitting_preliminary_v1.py (実験 N・O1・スケール検証・ $\delta = 0$ 検証)
- 次元の生成構造/自発的分裂予備実験_v1/run_outcome_classification_preliminary_v1.py (実験 O4)
- 次元の生成構造/自発的分裂予備実験_v1/run_closure_contrast_v1.py (実験 O5)
- 次元の生成構造/自発的分裂予備実験_v1/run_spontaneous_splitting_largeN_v1.py (実験 O6)
- 次元の生成構造/自発的分裂予備実験_v1/run_n_scaling_lowrank_v1.py (低ランク頂点分解エンジン・密行列一致検証)
- 次元の生成構造/自発的分裂予備実験_v1/make_largeN_figure_v1.py (実験 O6 図)
- 次元の生成構造/自発的分裂予備実験_v1/make_paper_supplement_figures_v1.py (補足図生成)

主要出力

- spontaneous_splitting_result_v1/summary_v1.json・dormant_fraction_curves_v1.csv・図 7 点

- outcome_classification_result_v1/summary_v1.json・図 3 点
- closure_contrast_result_v1/summary_v1.json (実験 O5)
- largeN_splitting_result_v1/fcurve_*.csv・summary_*.json・図 1 点 (実験 O6)

12. 最終結論

閉鎖球面を保存する力学は $\dot{X} = K(X)X$ (K 反対称) で尽くされ、固定生成子はその特殊例である。もともと位相差の関数として定義されていた正弦生成子の凍結を解除するだけで——新しい結合則を導入することなく、外部強制もなしに——親状態は種振幅に依らない固有率で指数的に崩れ、複素二乗和閉鎖の実部・虚部を機械精度で保存したまま、配分は休眠方向へ自発的に移動する。 $\delta = 0$ の厳密周期軌道さえ、丸め誤差という非零の数値摂動の増幅によって崩壊する。第 4 論文の no-go が規定した境界のすぐ外側で、自発的分裂は開始する。

存在は無限に開き、読出しだけが飽和する。第 3 論文のランク上界と三方向飽和、第 4 論文のレジスタ凍結、本稿の帰結分類は、いずれも読出し層の飽和の言明であり、存在の有限性の言明ではない。

分裂は開始しうる。ただし帰結は一本道ではない。
 拡大 (新平面の定着・等分配)・有界混合 (単一平面の彷徨)・回帰 (親近傍への反復回帰) の
 三クラスが実在し、選択は N の相構造 ($N \leq 4$ 拡大せず・ $N \geq 5$ 全試行拡大) と
 保存比 c が決める。

スケール無名性 (公理 0.5) は、この全構成を貫く形成規則として導入された。凍結解除生成子は零次同次としてこれを無調整で満たし、読出しと閾値はすべて比率量であり、数値的には 2^{10} 倍スケールで全比率観測量が bitwise 一致した。公理 1 の零二乗和は、この公理と両立する唯一の二次閉鎖である。

$N = 4$ 親族で観察された σ_2 の自発的指数減衰は、分裂が外部の凍結操作なしに停止しうることを示唆する。分裂は開始しうるか——本稿の答えは肯定である。それは止まりうるか——続報の問いである。

参考文献

自己引用

1. 木原 範昭「無名等振幅複合波モデル基本公理系 v7」Zenodo, 2026. Version DOI: 10.5281/zenodo.21469133, Concept DOI: 10.5281/zenodo.21315735.
2. 木原範昭「N 体完全二体関係波における生成子ランクの線形上界と空間方向読出しの三方向飽和」Zenodo, 2026. Version DOI: 10.5281/zenodo.21465899, Concept DOI: 10.5281/zenodo.21465898.
3. 木原 範昭「N 体固定生成子系における平面分解読出し」Zenodo, 2026. Version DOI: 10.5281/zenodo.21468960, Concept DOI: 10.5281/zenodo.21468959.
4. 木原範昭「AB 二体閉鎖位相系における未来位相位置加速度写像と調和閉鎖による逆二乗則 v4」Zenodo, 2026. Version DOI: 10.5281/zenodo.21468270, Concept DOI: 10.5281/zenodo.21441081.

外部文献

5. T. Brooke Benjamin and J. E. Feir, “The disintegration of wave trains on deep water. Part 1. Theory,” *Journal of Fluid Mechanics*, 27(3), 417–430, 1967. DOI: 10.1017/S002211206700045X.
6. Vladimir E. Zakharov and Lev A. Ostrovsky, “Modulation instability: The beginning,” *Physica D*, 238(5), 540–548, 2009. DOI: 10.1016/j.physd.2008.12.002.
7. Enrico Fermi, John Pasta, and Stanislaw Ulam, “Studies of Nonlinear Problems. I,” Los Alamos Report LA-1940, 1955. DOI: 10.2172/4376203. (Mary Tsingou の計算実装への寄与を含む)
8. Gennady P. Berman and Felix M. Izrailev, “The Fermi–Pasta–Ulam problem: Fifty years of progress,” *Chaos*, 15(1), 015104, 2005. DOI: 10.1063/1.1855036.
9. Edward N. Lorenz, “Deterministic Nonperiodic Flow,” *Journal of the Atmospheric Sciences*, 20(2), 130–141, 1963. DOI: 10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2.
10. Fasma Diele, Luciano Lopez, and R. Peluso, “The Cayley Transform in the Numerical Solution of Unitary Differential Systems,” *Advances in Computational Mathematics*, 8(4), 317–334, 1998. DOI: 10.1023/A:1018908700358.
11. David J. Thouless, “Electrons in disordered systems and the theory of localization,” *Physics Reports*, 13(3), 93–142, 1974. DOI: 10.1016/0370-1573(74)90029-5.